

智慧课堂 Class Assistant

软件工程探索与实践（2）课程项目汇报

颜宇翔 魏天翼 蒋天源

在线课堂辅助学习桌面应用

2026 年 6 月

项目背景

使用场景

在线课堂里，学生往往需要同时处理课件阅读、课堂记录、重点理解、课后复习和课堂题目等任务。现有做法通常依赖浏览器、笔记工具和聊天工具来回切换，信息容易分散，上下文也很难连续保留。

项目目标

我们希望做一个围绕真实课堂流程的桌面助手，把课件捕获、内容解析、笔记整理、AI 对话和课堂题目辅助整合在同一个应用里，让它既能服务上课过程，也能服务课后复盘。

整体方案

桌面端

- 使用 Electron 搭建统一桌面界面
- 通过 BrowserView 承载雨课堂页面
- 在同一窗口中组织课件、解析、笔记与对话

服务端

- 基于 Node.js 与 Express 提供本地服务
- 通过 SSE 支持解析、对话、笔记的流式输出
- 本地维护捕获记录、课堂状态和笔记数据

核心流程

- 捕获课堂中的课件内容
- 对课件进行去重、OCR 和结构化解析
- 结合上下文完成问答、总结与笔记生成
- 在真实题目页面上执行课堂答题辅助

设计思路

- 尽量贴近真实课堂使用环境
- 各模块共享课堂上下文，而不是各自独立工作
- 保留继续扩展更多课堂能力的接口

课件捕获与解析

课件接入方式

应用将雨课堂页面直接嵌入桌面端，用户不需要频繁在浏览器和本地工具之间切换。这样一方面便于保留完整的课堂上下文，另一方面也让后续捕获、解析和交互都能在同一流程中完成。

处理链路

- 监听页面中的课件图像与可见内容
- 对捕获结果进行尺寸过滤与去重
- 结合 OCR 提取文字信息，增强后续理解能力
- 调用模型生成结构化解析结果，包括课件分类、知识点与题目答案说明

统一上下文与 RAG

为什么要做统一上下文

课堂学习不是对单页课件的孤立理解，而是一个连续过程。只看当前页面，模型很容易遗漏前后关系；如果能结合邻近课件、历史解析结果和已有笔记，输出就会更接近真实学习需要。

实现方式

我们将当前课件、相邻课件、历史分析结果和笔记内容组织成统一上下文，再作为检索增强信息提供给多个能力模块。这样，分析、深度思考、AI 对话和 AI 笔记生成都能共享同一套课堂记忆。

带来的效果

- 输出不再只依赖当前一页内容
- 更适合连续追问、知识串联和复习总结
- 降低不同模块之间信息割裂的问题

笔记组织方式

- 每张课件对应一份独立笔记
- 手动笔记与 AI 笔记分区展示
- 支持导入解析结果、导出整理内容与后续复习使用

本次实现重点

- 调整笔记预览逻辑，使预览与当前课件状态保持一致
- 优化 AI 笔记生成区域的交互方式，支持拖拽调整显示空间
- 将统一上下文接入笔记生成过程，使输出更贴合当前课堂内容

GUI Agent 自动答题

设计目标

这一部分服务的是课堂中的真实题目页面。系统先根据课件和题目内容生成结构化答案，再由 GUI Agent 在页面中识别元素并执行对应操作，从而完成选择、填空或主观题输入。

工作流程

- 课件捕获模块识别题目页面
- 解析结果中生成可提交的答案与说明
- GUI Agent 读取页面状态并选择操作对象
- 最终动作仍然执行在真实课堂页面中

系统意义

这部分说明应用不是离线分析器，而是一个能参与真实课堂交互流程的学习辅助工具。

其他模块

OCR

OCR 用于补充图像课件中的文字信息。当页面中存在较多图片文字、题干文本或局部说明时，OCR 能为后续解析和问答提供更完整的输入基础。

前端交互

前端围绕课堂场景做了统一组织，将课件区域、分析结果、笔记系统和对话面板放在同一界面中，降低切换成本，也方便用户围绕当前课件连续操作。

程序打包

项目最终以桌面应用形式交付，便于直接在本地课堂环境中运行，而不是依赖额外的开发环境来启动全部功能。

团队分工

成员	主要分工
颜宇翔	主要框架与 RAG 相关工作，负责前端组织、程序打包、OCR 等除笔记系统和 GUI Agent 自动答题外的整体模块串联。
魏天翼	笔记系统与相关框架设计，负责笔记组织、预览、编辑与 AI 笔记能力的实现。
蒋天源	GUI Agent 自动答题与相关框架设计，负责真实课堂题目页面下的识别、执行与交互链路。

总结

项目完成情况

项目已经打通了在线课堂中的课件捕获、内容解析、上下文组织、笔记生成、对话辅助和课堂题目交互等核心链路，形成了一个较完整的课堂学习辅助桌面应用。

后续工作

- 继续增强课堂历史内容的组织与利用能力
- 提升笔记导出、复盘整理和长期学习支持
- 继续扩展 GUI Agent 在更多课堂页面场景下的适配能力

谢谢老师